



Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

Raport

privind

Rezultatele Feedbackului Studenților

referitor la Activitatea Didactică

desfășurată în Anul Universitar

2021-2022

Facultatea de Automatică și Calculatoare,
Universitatea POLITEHNICA din București

București
2022



Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

Cuprins

I.	Procedura de acordare a Feedbackului de Către Studenți.....	3
II.	Formularul de Feedback	5
III.	Gradul de colectare al Feedbackului.....	7
IV.	Analiza Feedbackului.....	9
V.	Concluzii	14
VI.	Propuneri de Îmbunătățire a Activității Cadrelor Didactice	15



I. Procedura de acordare a Feedbackului de Către Studenți

Carta¹ Universității Politehnica din București, Art. 47 alin. (4) privind Acordarea de Feedback de către Studenți, prevede:

- “a) [...] feedback-ul reprezentat de opinia studenților cu privire la activitatea didactică desfășurată împreună reprezintă un element esențial pentru perfecționarea acestui proces.
- b) Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face pe baza formularului de evaluare, aprobat de Senat.”

În acest sens, pe platforma informatică pentru cursuri a UPB <https://curs.upb.ro/> (platforma Moodle) studenții au avut acces în ultimele săptămâni ale celor două semestre (I și II) la completarea Formularului de Feedback în format electronic. Completarea feedback-ului are loc în ultimele săptămâni din semestru pentru ca acesta să nu fie influențat de eventuala notă obținută la examen de către student.

Acordarea de feedback privind activitatea didactică și propunerile de îmbunătățire a acestora s-au efectuat conform Procedurii Operaționale a UPB P0-10-SC-28 din 21.05.2019, elaborată de Serviciul Calitate și certificată în Universitatea POLITEHNICA din București. Structura chestionarului de feedback analizat respectă această procedură. Structura formularului corespunde formei de chestionat valabilă și în anul 2021-2022, motiv pentru care s-au putut face comparații asupra răspunsurilor valorice primite în ani diferiți.

Raportul a fost întocmit de către Prodecanul responsabil cu Managementul Calității din Facultatea de Automatică și Calculatoare, împreună cu echipa care constituie Comisia de Etică și Asigurare a Calității de la nivelul facultății.

Procedura internă de completare, colectare și prelucrare a feedbackului studenților în Facultatea de Automatică și Calculatoare prevede aspecte precizate mai jos.

Obiectiv

Obținerea unui feedback relevant din punct de vedere al numărului de participanți și al calității care să fie prelucrat și furnizat, spre analiza, factorilor de decizie Consiliului Facultății (CF), Directorilor de Departament, membrilor BEF.

Responsabilități

Pentru colectare:

- Echipa de informatizare din cadrul CF se va ocupa strict de partea tehnică a organizării procesului de completare, colectare și prelucrare de bază a feedback-ului.

Pentru prelucrare și analiză:

- Prelucrarea informațiilor revine cadrelor didactice desemnate de Consiliul Facultății.

Pentru analiză:

¹ https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/01/Carta_UPB_2019.pdf



- Analiza și interpretarea acestor rezultate revine Consiliului Facultății, Directorilor de Departament, Decanului și BEF, conform prevederilor Cartei Universității (Paragraf 4, aliniat d), conform Atribuțiilor Comisiei de etică și asigurare a calității (adoptate și aprobate de Consiliul Facultății) și conform procedurii de analiză.

Etape

1. Anunțarea calendarului de completare și colectare a feedback-ului
 - la nivelul cadrelor didactice
 - la nivelul studenților
2. Pregătirea completării feedback-ului
3. Completarea feedback-ului
4. Colectarea și prelucrarea feedback-ului
 - livrarea prelucrării feedback-ului fiecărui titular (analiză numerică automată)
 - prelucrare detaliată a feedback-ului

Calendarul de desfășurare cuprinde

- Anunțarea calendarului - minim o luna înainte de începerea procesului
 - în departamente
 - studenților
 - la Decanat
 - pe Teams
 - pe curs.upb.ro
 - pe Facebook, site-ul facultății
 - cu ajutorul îndrumătorilor de an/serie
- Închiderea formularului de feedback – cel mai târziu în ultima zi din semestru înainte de începerea sesiunii
- În timpul vacanței intersemestriale: deschis feedbackul pentru titulari (pe Moodle)
- În timpul vacanței intersemestriale: prelucrare feedback
- Livrarea feedbackului prelucrat către titulari, după confirmarea aducerii cataloagelor la secretariat

Precondiții

1. Lista de utilizatori cu rol de profesor / asistent de pe Moodle pentru cursurile de la Facultatea de Automatică și Calculatoare: nume și e-mail
2. Punct de contact pentru activarea / dezactivarea feedbackului pe discipline
3. Extras, pentru fiecare curs ACS, numărul de studenți înscriși și formularul de feedback (în format JSON) folosind API-ul Moodle.



II. Formularul de Feedback

Directorii celor trei Departamente din Facultatea de Automatică și Calculatoare, consultând statele de funcții ale departamentelor valabile pentru anul universitar 2021-2022, au stabilit că la toate cursurile și activitățile practice (seminar, laborator, proiect) studenții pot furniza un feedback cu privire la activitățile didactice din fiecare semestru universitar. Feedbackul se poate acorda doar cadrelor didactice titulare (pentru activitatea de curs și laborator/proiect), studenții putând selecta cadrul didactic dintr-o listă prestabilită la nivelul fiecărei discipline.

Studenții au fost instruiți asupra procesului de colectare a feedbackului, nefiind constrânși pentru completarea acestuia. Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a avut un rol activ în promovarea completării feedback-ului în rândul studenților. Pentru a mări gradul de atractivitate, formularul de feedback este completat anonim de către studenți. Timpul de completare al formularului de feedback este estimat a fi sub 12 minute pentru fiecare materie evaluată.

Ca și structură, formularul de feedback este împărțit în 3 secțiuni: 1) aprecieri generale legate de disciplină; 2) aprecieri legate de titularul de disciplină; 3) aprecieri legate de titularul de aplicații la această disciplină. Întrebările corespunzătoare celor trei zone sunt următoarele:

Întrebări legate de disciplină:

- Evaluarea dumneavoastră generală cu privire la această disciplină este pozitivă?
- Care este nota pe care va așteptați să o luați la această disciplină?
- Încarcarea generală la această disciplină este mai mică decât cea a altor discipline care oferă același număr de credite?
- Dotarea: locație / echipamente hardware și software / materiale didactice / sunt adecvate activităților acestei discipline?
- Numărul aproximativ de activități la care ați participat (Curs + Aplicații):
- Estimați numărul total de ore pe săptămână dedicate rezolvării temelor - Un număr între 1 și 10 ore (maxim).
- Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate?
- Temele/proiectele/activitățile practice au ajutat la înțelegerea materiei?

Întrebări legate de cadrul didactic titular:

- Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu?
- Metoda de expunere a fost potrivită?
- Cursul a stimulat discuțiile și cadrul didactic a răspuns clar întrebărilor studenților?
- Comportamentul cadrului didactic față de studenți a fost adecvat?
- Materialele didactice puse la dispoziție sunt suficiente pentru a ajuta la înțelegerea cursului?



Întrebări legate de cadrul didactic titular de aplicații:

- Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu?
- Cadrului didactic a sprijinit activitatea individuală a studenților?
- Aplicațiile au stimulat discuțiile și cadrul didactic a răspuns clar întrebărilor studenților?
- Comportamentul cadrului didactic față de studenți a fost adecvat?
- Materialele didactice puse la dispoziție sunt suficiente pentru înțelegerea aplicațiilor?
-

În marea lor majoritate, răspunsurile presupun selectarea unui scor de la 0 la 5:

- “5 - Complet de Acord”: nota 5
- “4 - ...”: nota 4
- “3 - ...”: nota 3
- “2 - ...”: nota 2
- “1 - Deloc de acord”: nota 1
- “0 - Nu pot aprecia - Nu se aplica”: nota 0

III. Gradul de colectare al Feedbackului

Într-o prezentare de sinteză, gradul de colectare al feedbackului folosind formularele on-line din partea studenților poate fi caracterizat astfel:

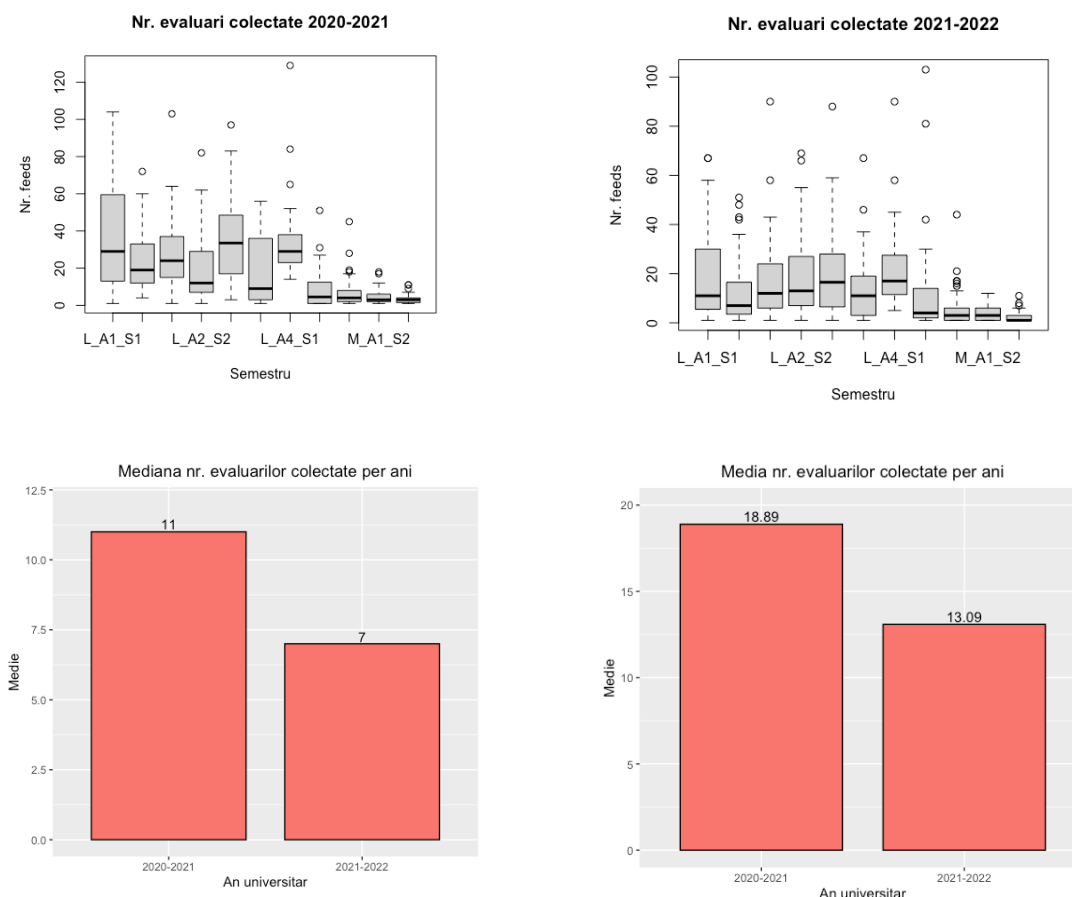


Fig. 1. Situația privind gradul de colectare al feedbackului.

Se observă o scădere a numărului de feedback-uri colectate de la un an la următorul.

Legat de interpretarea rezultatelor, specialiștii în domeniul analizei calității învățământului pornind de la feedbackul colectat recomandă:

- *"When collecting feedback from students, lecturers should aim for a response rate of 60% and should treat with extreme care the results obtained where the response rate is below 30%" (Brennan&Williams, 2004²; Richardson, 2003³).*

² Brennan, J. and Williams, R. (2004) Collecting and using student feedback: a guide to good practice Higher Education Funding Council for England (HEFCE), Learning and Teaching Support Network (LTSN), and the Centre for Higher Education Research and Information (CHERI).

³ Richardson (2003) A review of the literature (chapter three) in J. Brennan, R. Brighton, N. Moon, J. Richardson, J. Rindl and R. Williams Collecting and using student feedback on quality and standards of learning and teaching in higher education – A report to the Higher Education Funding Council for England CHERI, NOP Research Group and SQW Ltd. HEFCE.



- *“When interpreting the results of students’ evaluations, caution is advised when there are fewer than ten students involved.” (Paulsen, 2002⁴)*

După cum precizăm și în rapoartele anterioare, considerăm că gradul de colectare este în continuare insuficient (cf. și cu părerea de mai sus) și menționăm că nu avem cum proba că eșantionul de respondenți este reprezentativ statistic pentru părerea populației per ansamblu (în cazul nostru studenții Facultății de Automatică și Calculatoare). În urma unor discuții interne, acest avertisment pare valid și apreciem că este posibil ca unele opinii să fie ușor distorsionate în urma trecerii activităților didactice în acest an universitar de la complet on-line la învățământul tradițional față-în-față (avem poate o polarizare a opiniilor studenților, dar și un grad de subiectivism ușor ridicat din partea respondenților). Așadar, chiar și cu filtrarea răspunsurilor (ca și în anul anterior, s-a decis folosirea unor praguri de filtrare a relevanței - nu se iau în considerare acele discipline unde s-au colectat sub 7% feedback-uri din totalul de studenți – considerăm că concluziile raportului curent trebuie interpretate în contextul dificil pandemic).

Chiar după eliminarea disciplinelor din analiză având un număr de răspunsuri sub pragul de 7% din respondenți, rezultă o medie de colectare a feedbackului în continuare sub pragul de 30% recomandat de specialiști și **recomandăm în consecință pentru anii următori măsuri concrete**, alături de Departamente și Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, **pentru creșterea gradului de implicare a studenților în completarea formularului de feedback**.

Conform informațiilor colectate de Comisia de Etică și Asigurare a Calității, nivelul de răspuns scăzut se datorează:

- Inițiativei reduse a studenților în activitatea de completare a formularului de feedback;
- Unui mesaj poate insuficient din partea tutorilor privind informarea corectă a studenților asupra importanței procesului de completare a formularului de feedback;
- Frecvenței scăzute de participare la activitățile unora dintre materii (cei mai mulți studenți neputând formula o opinie referitoare la activitatea didactică pe care să o prezinte în feedback);

Recomandăm pe viitor poate adăugarea în contractul de student a mențiunii explicite că activitatea de completare a formularului de feedback pentru analiza activităților didactice este una obligatorie. Acest lucru nu contravine anonimității completării. Completarea formularului de feedback se face online prin platforma Moodle; studenții pot fi atenționați individual în propriul cont pe platforma Moodle dacă încă nu au completat formularul de feedback de ex., cu referire la obligativitatea activității (stocarea răspunsului după completare fiind complet anonimizat, separat de indicația din Moodle dacă studentul a acordat sau nu feedback).

În lipsa unui număr de răspunsuri statistic suficient Comisia atenționează că interpretările statistice din prezentul raport pot fi incomplete.

⁴ Paulsen, M. (2002) Evaluating Teaching Performance, New Directions for Institutional Research, (chapter one) no. 114, Wiley Periodicals, Inc.

IV. Analiza Feedbackului

Dimensiunile vizate de chestionarul de feedback referitor la curs, respectiv la seminar/laborator/proiect vizează organizarea cursului și calitatea predării, sau relația și comunicarea cu studenții. În analiza s-a luat în considerare utilizarea următoarelor calificative, în funcție de valorile obținute:

- Între 4.00 și 5.00: Foarte bine
- Între 3.00 și 3.99: Bine
- Între 2.00 și 2.99: Satisfăcător
- Între 1 și 1.99: Nesatisfăcător

Fig. 2 prezintă situația răspunsurilor privind gradul de participare la activități (curs și aplicații) din evaluările studenților. Există o creștere între cei doi ani universitari consecutivi supuși analizei.

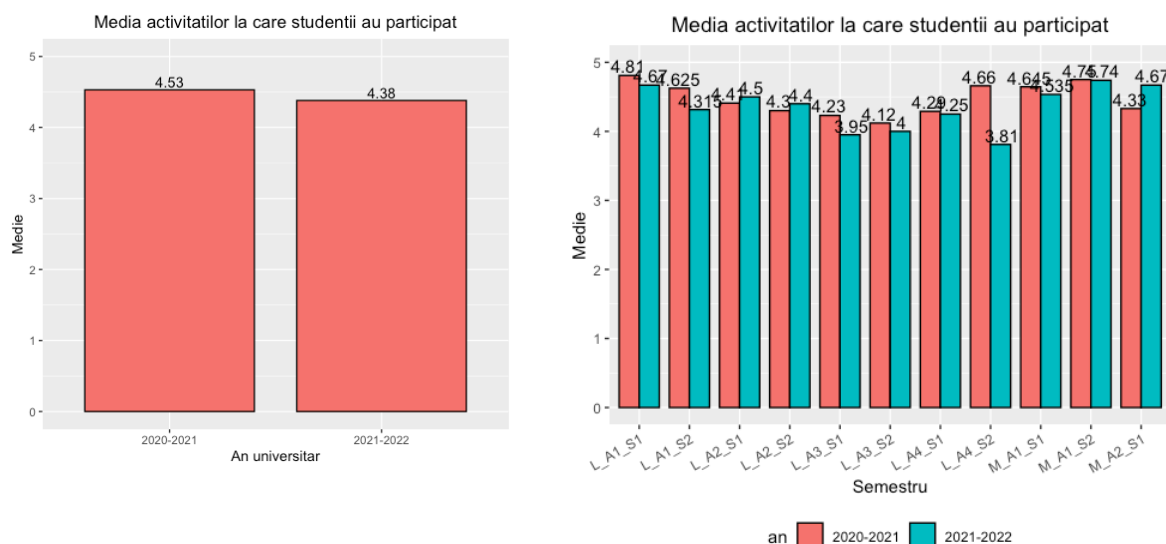


Fig. 2. La întrebarea “Numărul aproximativ de activități la care ați participat (curs + aplicații)”, se observă o mică scădere privind participarea la activități comparativ cu anul anterior (stânga). Graficul dreapta prezintă situația comparativă între ani universitari.

Fig. 3. Prezintă situația răspunsurilor privind percepție studenților față de disciplinele analizate. Se constată valori ușor mai ridicate legate de percepția studenților vizavi de evaluarea per ansamblu a disciplinelor de studiu, în creștere ca impresie față de situația din anul universitar anterior. În graficul din dreapta se poate observa și situația per semestre universitare. Suntem de părere că în acest caz notarea poate fi influențată de diverse aspecte particulare. Întrebarea captează percepția studenților vizavi de o disciplină de studiu. Poate că disciplina e mai grea, poate că studenții au o serie de așteptări formate din liceu și multe altele. Percepția poate fi influențată de la dotarea oferită sau încărcarea disciplinei până la modul de expunere gradul de stimulare a participării studenților (extrem de greu în online) la ansamblul activităților didactice. Notele acordate de un student pentru disciplinele oferite de programele de studiu ale Facultății de Automatică și Calculatoare, credem noi, sunt influențate de: dotările sălilor (acolo unde orele s-au ținut față-în-față în primul semestru) sau insuficienta adaptare la specificul predării în mediul online, metodele de expunere insuficient adaptate grupelor de studenți și altele. **Notele sunt categoric peste 3.5, majoritar chiar peste 4, adică o tendință clară spre categoria “Foarte Bine”.** Gradul însă scăzut de colectare al feedbackului nu permite însă trasarea unor concluzii mai fine asupra unor posibili factori de risc (dacă există).

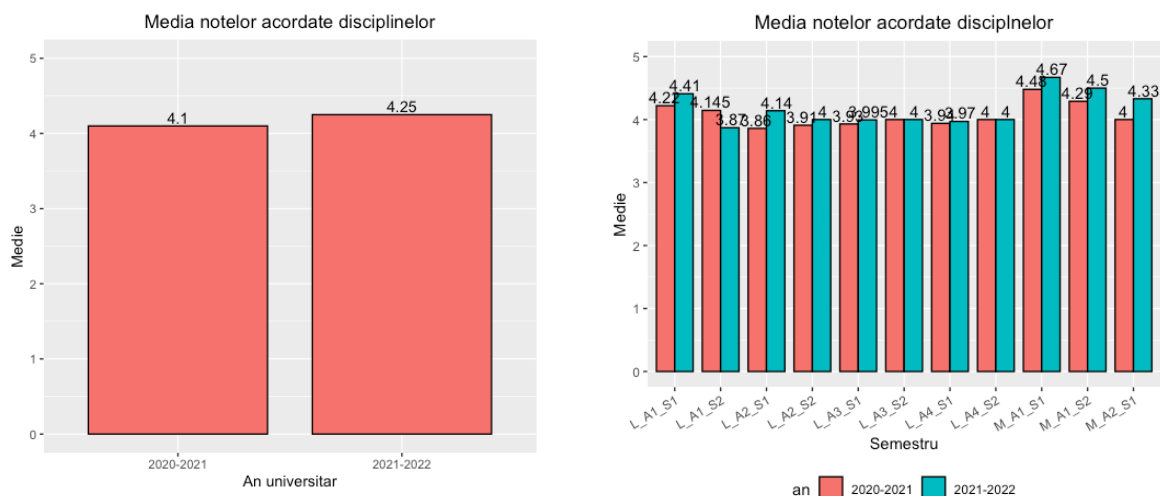


Fig. 3. La întrebarea “Evaluarea dumneavoastră generală cu privire la această disciplină este pozitivă?”, se observă o îmbunătățire privind percepția vizavi de disciplinele analizate (stânga). Graficul dreapta prezintă situația comparativă între ani universitari.

Fig. 4 prezintă situația răspunsurilor privind gradul de încărcare la activități din evaluările studenților. Se constată o ușoară scădere, slab statistică, între cei doi ani universitari consecutivi supuși analizei. Situația din Fig. 4 (dreapta) se datorează mai multor factori non-critici, printre care trecerea la o nouă programă universitară între ani, și diverse aspecte ce au rezultat în propuneri de optimizare la nivelul celor trei Departamente ale Facultății.

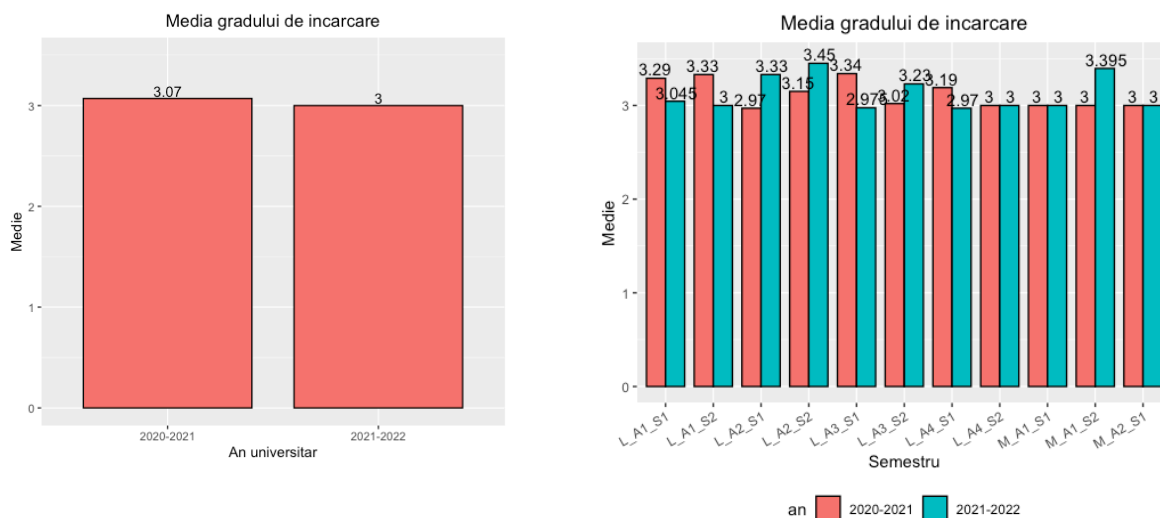


Fig. 4. La întrebarea “Încărcarea generală la această disciplină este mai mică decât cea a altor discipline care oferă același număr de credite?”, se observă o mică modificare a percepției privind gradul de încărcare, dar f. similar cu cea din anul anterior (stânga). Graficul dreapta prezintă situația comparativă între ani universitari.

Fig. 5. Prezintă situația răspunsurilor privind percepție studenților vizavi de cadrele didactice titulare. Se poate remarca că percepția studenților legată de calitatea Cadrelor Didactice titulare este una Foarte Bună (nota pentru fiecare domeniu este peste 4.5). Aceasta reflectă politica Facultății și a

Departamentelor de a asigura o pregătire didactică alături de specialiști consacrați și bine pregătiți în domeniul materiilor predate

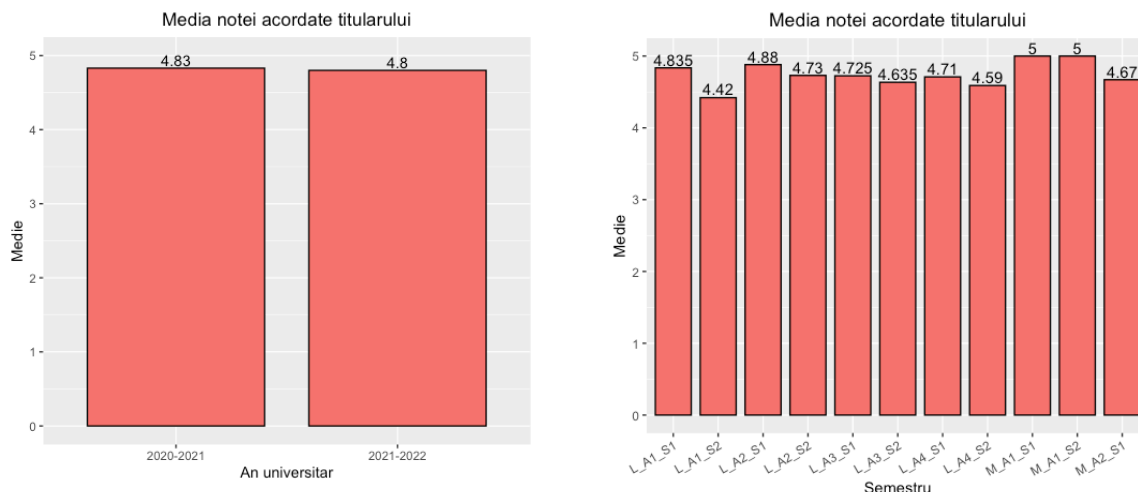


Fig. 5. La întrebarea “Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu?”, se observă o îmbunătățire privind percepția studenților vizavi de gradul de pregătire al cadrului didactic titular față de anul universitar anterior (stânga). Graficul dreapta prezintă situația în anul 2020-2021.

Figurile 6-16 prezintă mediile notelor individuale pentru diversele componente ale activității didactice: modul de expunere (Fig. 6), stimularea interesului studenților față de activitățile didactice (Fig. 7), comportamentul cadrului didactic (Fig. 8), existența materialelor didactice puse la dispoziția studenților (Fig. 9), etc.

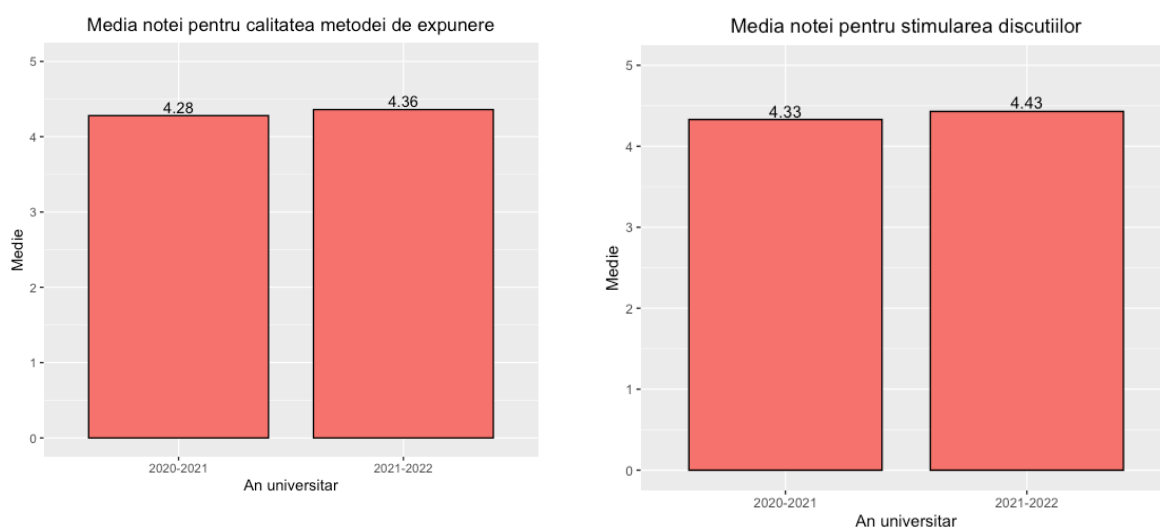


Fig. 6. La întrebarea “Metoda de expunere a fost potrivită?”, se observă o îmbunătățire a percepției privind disciplinele supuse analizei.

Fig. 7. La întrebarea “Cursul a stimulat discuțiile și cadrul didactic a răspuns clar întrebărilor studenților?”, se observă o îmbunătățire față de anul anterior.

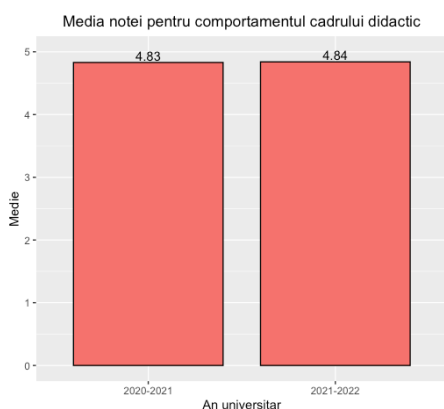


Fig. 8. La întrebarea “Comportamentul cadrului didactic față de studenți a fost adecvat?”, se observă o îmbunătățire a percepției.

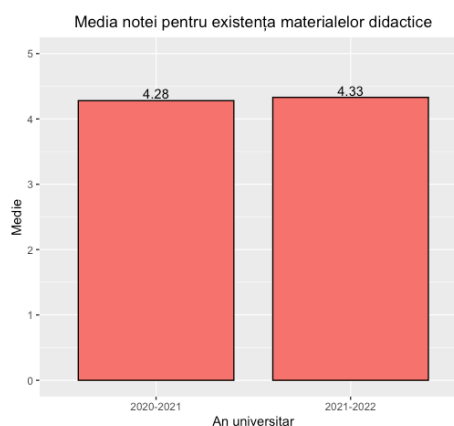


Fig. 9. La întrebarea “Materialele didactice puse la dispoziție sunt suficiente pentru înțelegerea cursului?”, se observă o îmbunătățire.

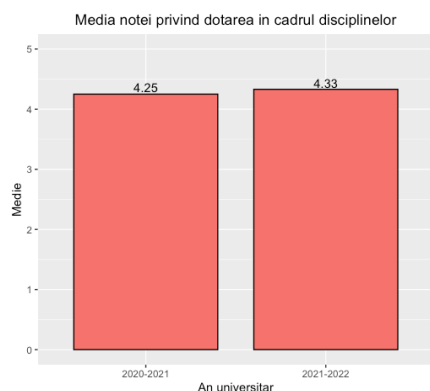


Fig. 10. La întrebarea “Dotarea: locatie / echipamente hardware si software / materiale didactice / sunt adecvate activitatilor?”, se observă o îmbunătățire a percepției.

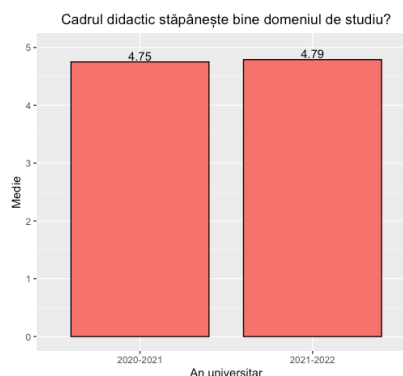


Fig. 11. La întrebarea “Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu?”, se observă o îmbunătățire a percepției privind disciplinele supuse analizei.

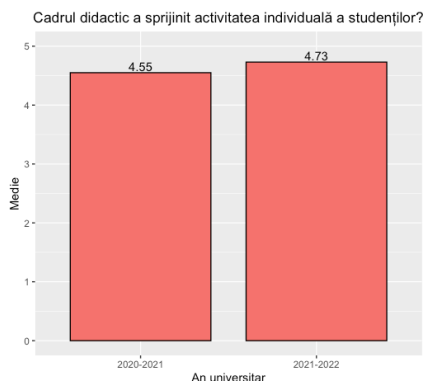


Fig. 12. La întrebarea “Cadrul didactic a sprijinit activitatea individuală a studenților?” se observă o ușoară creștere.

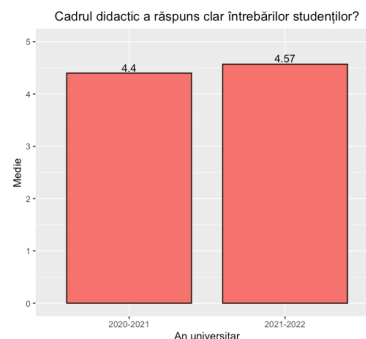


Fig. 13. La întrebarea “Cadrul didactic a răspuns clar întrebărilor studenților?” se observă o ușoară creștere.

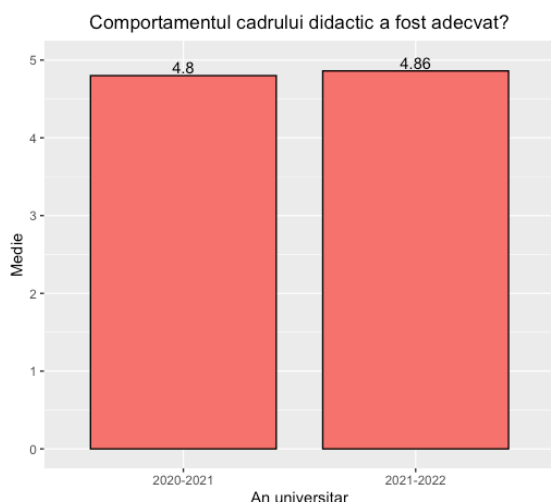


Fig. 14. La întrebarea “Comportamentul cadrului didactic a fost adecvat?” se observă o ușoară creștere.

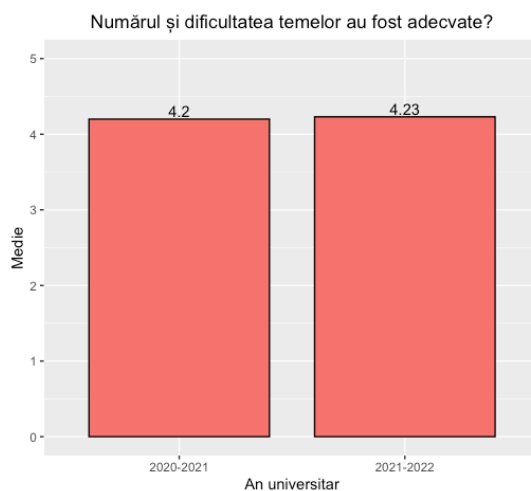


Fig. 15. La întrebarea “Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate?” se observă o ușoară creștere.

În urma analizei curente, Comisia a realizat un dialog constant cu cadrele didactice din Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru o analiză corectă și completă a datelor raportate de studenți. Concluzia a fost că, în general, **cadrele didactice folosesc activ rezultatele feedbackului pentru a se auto-perfecționa de la an la an, pentru a îmbunătăți materiile predate**. Acest lucru se observă prin îmbunătățirea valorilor comparativ cu anul universitar anterior supus analizei. Acesta trebuie să fie principalul rol al feedbackului, cel de auto-analiză și corecție a fiecărui Cadru Didactic în scopul de a se auto-perfecționa, și asta se vede la nivelul disciplinelor predate.

În plus, Departamentele folosesc activ feedbackul în dialoguri constructive între Managementul Academic și Cadrele Didactice. Există situații unde s-au făcut recomandări clare privind procesul didactic către Cadrele Didactice titulare, respectiv conducerea UPB a gândit un set de măsuri pentru a veni în sprijinul actualizării procesului didactic în contextul trecerii în online a procesului de predare.



v. Concluzii

1. Puncte tari:

- La nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, un aspect pozitiv este că nota obținută de cadrele didactice se clasifică în "Foarte bine";
- În medie, studenții apreciază într-o mai mare măsură la activitățile de curs: implicarea cadrului didactic în transmiterea de cunoștințe într-o manieră clară, prin expuneri care să atragă; faptul că sunt informați din timp și în mod clar cu privire la criteriile și modalitățile de evaluare a activității lor profesionale; folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs, precum și punctualitatea cadrului didactic;
- La activitățile practice, în medie, studenții apreciază într-o mai mare măsură: faptul că sunt încurajați la participare activă, interesul cadrului didactic pentru gradul lor de înțelegere, precum și claritatea formulării cerințelor de lucru față de studenți.

2. Puncte slabe:

- Există (consider noi, mai puține de la un an la altul) discipline nesatisfăcător evaluate de către studenți din perspectiva gradului adecvat de dificultate, suficienței materialelor didactice/suporturilor de curs necesare pregătirii disciplinei sau, după caz, măsurii în care le-a stârnit interesul pentru îmbogățirea cunoștințelor în domeniul programului de studii. Astfel de aspecte sunt cunoscute și au loc discuții constante cu cadrele didactice în scopul corectării din timp a tuturor aspectelor care ar putea conduce la dificultăți în actul de predare.

3. Riscuri:

- Neînțelegerea completă sau corectă a materiei unei discipline sau monotonia tratării problematicei de la curs/seminar;
- Rutina cadrelor didactice în actul de predare.

4. Oportunități de îmbunătățire:

- Oferirea mai multor explicații și exemple practice pentru înțelegerea noțiunilor teoretice, precum și utilizarea materialelor și canalelor adecvate de transmisie a cunoștințelor, adecvate problematicei predate;
- O mai bună corelare a activității practice cu noțiunile teoretice;
- Îmbunătățirea organizării cursului și a activităților practice;
- Oferirea de ajutor suplimentar la nevoie studenților;
- Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităților practice.



VI. Propuneri de Îmbunătățire a Activității Cadrelor Didactice

Pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice propunem următoarele (aspecte enumerate și în raportul anterior, dar care sunt în continuare linii generale de ghidaj pentru activitatea Comisiei):

- O mai bună comunicare cu studenții în scopul încurajării ca aceștia să acorde feedback;
- Cadrele didactice vor avea în vedere îmbunătățirea activității la criteriile la care s-au obținut punctaje mai mici decât media;
- Reeditarea materialelor didactice de către cadrele didactice și adaptarea acestora la cerințele și nevoile studenților, în așa fel încât la fiecare disciplină să existe suport de curs sau exemple aplicative cât mai explicite pentru activitatea de la seminar sau laborator;
- Creșterea calității comunicării cadru didactic - student;
- Perfecționarea, modernizarea, inovarea materiei predate și multiplicarea cazuisticii de specialitate;
- Antrenarea studenților și în alte activități didactice, științifice în afara curriculei, în vederea stimulării interesului pentru înțelegerea domeniului de specializare.

Avizat,
Comisia pentru Etică și Asigurarea Calității
Prof. dr. ing. Florin POP

Elaborator,
Prodecan,
Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE

Conf. dr. ing. Ștefan MOCANU
Prof.dr.ing. Bogdan DUMITRESCU

Decan,
Prof.dr.ing. Mihnea MOISESCU

Prof.dr.ing. Ștefan TRĂUȘAN-MATU

Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN

Prof.dr.ing. Mihai DASCĂLU

Prof. dr.ing. Decebal POPESCU

Prof.dr.ing. Mariana MOCANU

As.drd.ing. Ion-Dorinel FILIP

Stud. Mirela NECULAI

Stud. Răzvan DRUMEȘI